Decidir mejor sin laboratorio

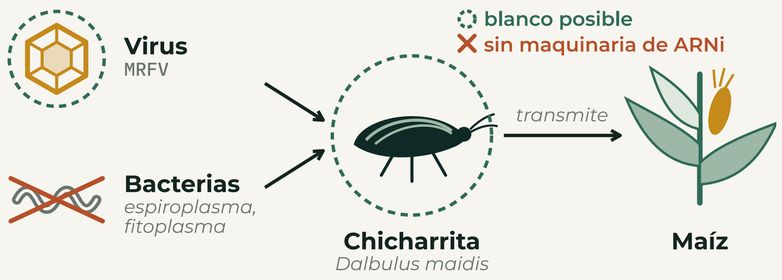
Auditoría computacional de diseños de ARN de doble cadena contra la chicharrita del maíz, *Dalbulus maidis*

Lorenzo Door · Luca Fassio · Santino Cardelli · Joaquín Castaños
Ingeniería en Inteligencia Artificial, Universidad de San Andrés · ID: B01

EL HILO **Sin laboratorio no podemos probar que un ARN silencia. Podemos decidir mejor, mostrar cada decisión y decir qué no sabemos.**

01 · LA PREGUNTA

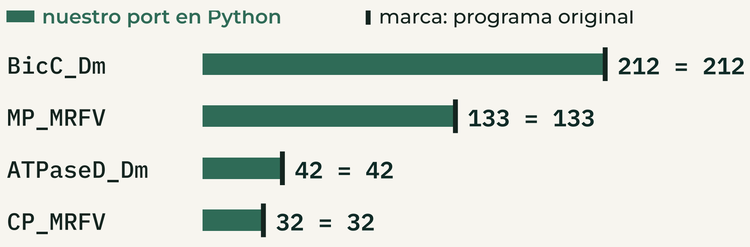
Un vector y dos blancos posibles



Un ARN de doble cadena (ARNdc) genera fragmentos de 21 nt (siRNA) que guían a la célula a destruir el mensajero de un gen con esa secuencia. Puede apuntar al **insecto**, que transmite el complejo de achaparramiento, o al **virus**; las bacterias no tienen maquinaria de ARNi.

02 · EL MOTOR PROPIO

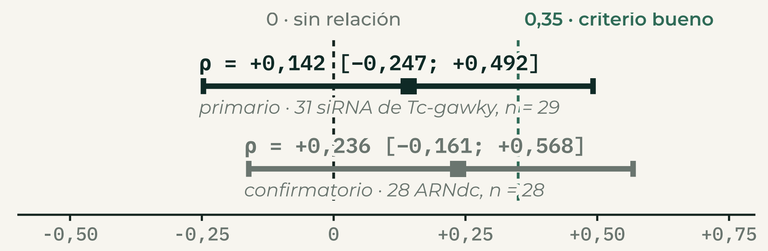
Reimplementamos el criterio del laboratorio y reproduce al original



si-Fi21, en que se basa el pipeline de EPILAB, recorre un gen con una ventana de 21 nt; una ventana pasa el filtro si su hebra guía se carga bien y el sitio del mensajero no está plegado. Nuestra versión en Python reproduce **los cuatro conteos** del original. «Eficiente» es un sí o un no, no un puntaje.

03 · EL LÍMITE

«Eficiente» no es «silencia»



ρ mide si las ventanas aprobadas son las que más silencian (1 = siempre, 0 = ninguna relación). Con los únicos datos abiertos (*Tribolium castaneum*, en laboratorio, n = 29) da +0,142: su intervalo incluye el 0 y el 0,35 de un criterio bueno, así que no se puede decidir. Decidimos sobre el riesgo, que es coincidencia exacta de secuencia, no una predicción.

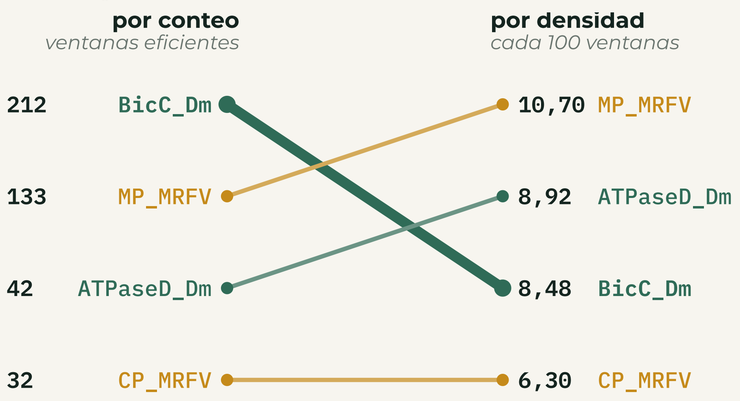
04 · DOS LISTAS

Dos listas, no un ranking único

INSECTO	VIRUS
BicC_Dm	MP_MRFV
eth_Dm	CP_MRFV
bursA_Dm	
ATPaseD_Dm	

NO SE COMPARAN ENTRE SÍ

Contar ventanas eficientes mide el diseño *dentro* de un gen, no el valor del blanco. *BicC_Dm* (2.500 nt) es primero por conteo, con 212 ventanas, pero **tercero por densidad**: 8,48 cada 100, detrás de *MP_MRFV* (10,70; 1.243 nt). Un gen largo junta más ventanas sin ser mejor blanco.



05 · LA RECOMENDACIÓN

BicC_Dm 922–1221: no cambiar de gen, mover la región dentro del gen

Las regiones que eligió EPILAB para el insecto contienen ventanas de 21 nt idénticas a las de *Homalodisca vitripennis*, un cicadélido no objetivo: **22** en *BicC_Dm* 264–563 y **3** en *ATPaseD_Dm* 151–450. Las que proponemos (ARNdc de 300 nt) tienen **cero**, mientras esa exposición no sea cero. Además se conserva: 36 de 36 ventanas idénticas en el transcriptoma argentino y en el genoma del Reino Unido.

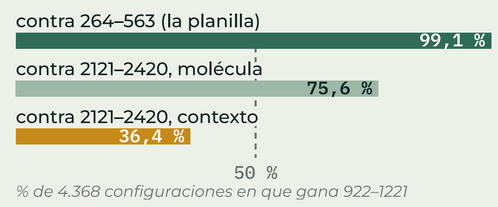
22 — **coincidencias perfectas** de 21 nt con *H. vitripennis*; 33 alertas de bloque ≥ 19 nt

0 — **coincidencias perfectas** en 26 ventanas eficientes · 3 alertas de bloque ≥ 19 nt, firmadas

0 — **coincidencias perfectas** en 6 alertas de bloque ≥ 19 nt; la elige la cascada si *H. v.* ≠ 0



CUÁNTA FIRMEZA TIENE



Firme: «**no** 264–563». Débil: «922 antes que 2121», que depende de cómo se cuente.

QUÉ HACE Y QUÉ NO

Reduce la población entre generaciones; no corta la transmisión de la temporada en curso.

El fenotipo publicado del gen es de oviposición y ovario. Un adulto que ya adquirió el patógeno lo sigue transmitiendo.

LA TENSIÓN DE LA V-ATPASA

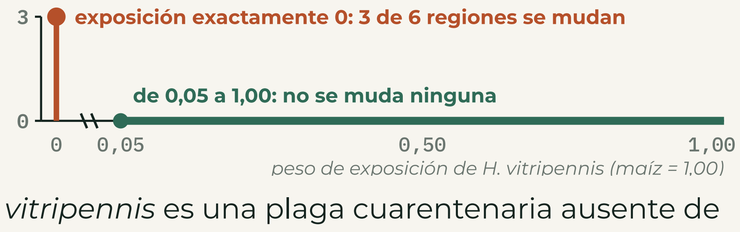
supervivencia a 4 días, por dieta
~18 % *ARNdc de V-ATPasa D*
~37 % *control GFP*

bloques perfectos ≥ 19 nt contra humano
7 *observados en 72–371*
2,4 *esperados por azar*

La V-ATPasa D es el único candidato con efecto medido por dieta, pero su región tiene más tramos idénticos a humano que el azar: **mejor evidencia y peor riesgo en el mismo gen**.

06 · LAS DECISIONES NUESTRAS

La exposición de *H. vitripennis* es nuestra y está abierta



H. vitripennis es una plaga cuarentenaria ausente de la Argentina que podría llegar. La «exposición» es el peso que le damos a no afectarla; no inventamos un número, mostramos los dos extremos.

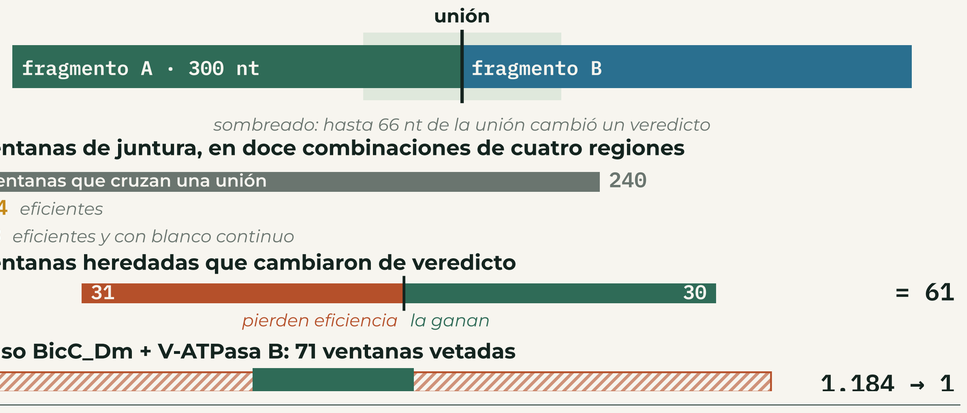
REGIÓN ELEGIDA PARA	EXPOSICIÓN > 0	EXPOSICIÓN = 0
BicC_Dm	2121–2420	922–1221
ATPaseD_Dm	72–371	137–436
eth_Dm	114–313	194–393

922–1221 no cambia. Sus ventanas eficientes: **26** en la molécula de 300 nt sola, **36** contando todos los arranques en el gen, **29** las comparables. No se mezclan.

07 · QUIMERAS

El riesgo se hereda de las partes; la eficacia, no

Una molécula puede combinar fenotipos que no se solapan (reproducción, movilidad, letalidad). La juntura crea 20 ventanas nuevas por unión; el resto se hereda de cada fragmento.

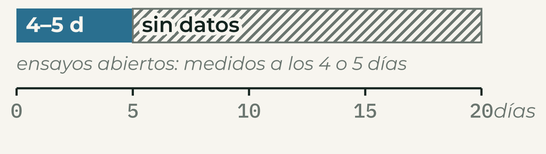


Revisar sólo la juntura no alcanza: hay que recalcular.

Las 4 ventanas de juntura eficientes no tienen blanco continuo; en cambio 61 heredadas cambian de veredicto porque el plegado cruza la unión. El empalme también puede fabricar secuencia nueva: una de las doce creó un bloque perfecto de 19 nt presente en maíz.

08 · LÍMITES

Lo que no sabemos



- Si el insecto transmite antes de que haga efecto, matarlo no corta la transmisión.
- No hay datos de silenciamiento medido en este insecto; distinguir los dos modos del filtro pediría 2.784 siRNA medidos.
- No hay expresión medida en el tejido expuesto.
- 13 de 32 alertas de off-target siguen sin firmar.

La refutarían un bioensayo de dieta con oviposición medida más allá de los 20 días y un ensayo de 32 siRNA por brazo. Los proponemos; no los corremos.

CONTACTO
[completar]

REPOSITORIO
github.com/Castanosjoaquin/chicharrita-research

INFORME
[enlace pendiente]

Lück *et al.* 2019, *Front. Plant Sci.* 10:1023 · Cedden *et al.* 2025, *BMC Biol.* 23:114 · Dalaisón-Fuentes *et al.* 2022, *Pest Manag. Sci.* 78(7):3108 · Jones, Bernal y Medina 2021, bioRxiv 2021.09.29.462424 · Jones y Medina 2020, *Plants* 9(6):747.